

01

비상 교과서 121p 중단원 01번

기초

○ △ ✕

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (x^2 - 2x + 3) dx$

(2) $\int x(x+1)^2 dx - \int x(x^2+1) dx$

💡 Tip: 부정적분 공식 $\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$ 를 적용합니다. 식을 전개하여 동류항끼리 정리합니다.

정답:

02

비상 교과서 121p 중단원 02번

기초

○ △ ✕

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^2 (3x^2 + 5) dx$

(2) $\int_{-2}^1 (x+2)^2 dx - \int_{-2}^1 (2x+1) dx$

(3) $\int_{-1}^1 (2x^3 - 6x) dx + \int_1^3 (2x^3 - 6x) dx$

💡 Tip: 정적분의 기본 공식과 구간 연결 성질 $\int_a^b + \int_b^c = \int_a^c$ 를 활용하여 위끝과 아래끝을 대입 계산합니다.

정답:

03

비상 교과서 122p 중단원 03번

기본

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 가 $f'(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1}$ 을 만족시키고 $f(0) = 5, f(1) = 11$ 일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오. (단, $n \geq 2$)

💡 Tip: 도함수를 부정적분하여 $f(x) = x + x^2 + \cdots + x^n + C$ 로 구한 뒤 $x = 0, 1$ 을 대입합니다.

정답:

04

비상 교과서 122p 중단원 04번

기본

○ △ ✕

점 $(-2, 1)$ 을 지나는 곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 (x, y) 에서의 접선의 기울기가 $6x^2 + 12x + 5$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 접선의 기울기는 도함수이므로 $f'(x) = 6x^2 + 12x + 5$ 를 부정적분한 뒤 점 $(-2, 1)$ 을 대입하여 적분상수를 구합니다.

정답:

05

비상 교과서 122p 중단원 05번 기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = ax^2 - ax$ 이고
함수 $f(x)$ 의 극댓값이 6, 극솟값이 5일 때, 함수 $f(x)$ 를
구하시오. (단, $a > 0$)

💡 Tip: 도함수 $f'(x) = ax(x-1) = 0$ 에서
 $x = 0$ 극대, $x = 1$ 극소임을 알고, 부정적분
공식에 함숫값을 대입하여 미정계수를 구합니다.

정답:

06

비상 교과서 122p 중단원 06번 기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면
 $F(x) = xf(x) - 3x^4 + 2x^3$ 이 성립한다. $f(1) = 6$
일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 양변을 x 에 대하여 미분하면 $f(x) =$
 $f(x) + xf'(x) - 12x^3 + 6x^2$ 가 되어
도함수를 구할 수 있습니다.

정답:

07

비상 교과서 122p 중단원 07번 기본

○ △ ×

모든 실수 x 에 대하여 다항함수 $f(x)$ 가 $\int_a^x f(t) dt =$
 $6x^2 + x - 1$ 을 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단,
 $a > 0$)

💡 Tip: 양변에 $x = a$ 를 대입하여 a 를 구하고,
양변을 x 에 대해 미분하여 $f(x)$ 를 구합니다.

정답:

08

비상 교과서 122p 중단원 08번 기본

○ △ ×

정적분 $\int_0^1 (6a^2x^2 - 16ax + 5) dx$ 의 값이 최소가
되도록 하는 실수 a 의 값과 그때 정적분의 값을 구하시오.

💡 Tip: 정적분을 계산하면 a 에 대한 이차식이
됩니다. 완전제곱식 공식으로 변형하여 최솟값과 a
를 구합니다.

정답:

09

비상 교과서 123p 중단원 09번

기본

○ △ ×

닫힌구간 $[-3, 5]$ 에서 연속인 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\int_{-3}^5 \{f(x) - g(x)\} dx = -3$, $\int_{-3}^5 \{2f(x) + 3g(x)\} dx = 4$ 를 만족시킬 때, 정적분 $\int_{-3}^5 \{f(x) + g(x)\} dx$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 정적분의 성질을 이용하여 각 정적분을 A, B 로 치환하고 연립방정식을 세워 대입 계산합니다.

정답:

10

비상 교과서 123p 중단원 10번

기본

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 $\int_0^1 f(x) dx = 5$, $\int_0^4 f(x) dx = 9$, $\int_{-1}^1 f(x) dx = 3$ 을 만족시킬 때, 정적분 $\int_{-1}^4 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 정적분 구간 연결 성질 $\int_{-1}^4 = \int_{-1}^1 + \int_1^4 = \int_{-1}^1 + \int_0^4 - \int_0^1$ 을 이용하여 계산합니다.

정답:

11

비상 교과서 123p 중단원 11번

기본

○ △ ×

정적분 $\int_{-1}^2 (x^2 - 2|x|) dx$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 절댓값 기호를 없애기 위해 적분 구간을 $[-1, 0]$ 과 $[0, 2]$ 로 나누어 각각 정적분합니다.

정답:

12

비상 교과서 123p 중단원 12번

도전

○ △ ×

모든 실수 x 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수가

$f'(x) = \begin{cases} x - 3 & (x > 1) \\ -2x^2 & (x \leq 1) \end{cases}$ 이고 $f(2) = -2$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 구간별로 부정적분한 뒤 $x = 1$ 에서 연속 조건을 적용하여 적분상수를 결정하고 대입합니다.

정답:

13

비상 교과서 123p 중단원 13번 도전

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 가 $f(x) = 4x^2 + 3x + \int_0^1 tf(t) dt$ 를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 정적분 $\int_0^1 tf(t) dt = a$ (상수)로 치환하고, 양변에 대입하여 상수 a 를 구합니다.

정답:

14

비상 교과서 123p 중단원 14번 도전

○ △ ✕

일차함수 $f(x)$ 와 다항함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $xf(x) = g(x) + \int_0^x tf'(t) dt$, $f(x)g(x) = 2x^3 + 9x^2 + 9x$ 를 만족시킬 때, $f(0)g(1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 양변을 x 에 대하여 미분하여 $f(x) = g'(x)$ 임을 확인하고 인수분해하여 함수식을 구합니다.

정답:

15

비상 교과서 135p 중단원 01번 기초

○ △ ✕

곡선 $y = x^2 - 4x - 5$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: x 축과의 교점을 인수분해로 구한 뒤 포물선과 직선 사이의 넓이 공식 $\frac{|a_1 - a_2|}{6}(\beta - \alpha)^3$ 을 적용합니다.

정답:

16

비상 교과서 135p 중단원 02번 기초

○ △ ✕

두 곡선 $y = x^2 - 6x + 9$, $y = -2x^2 + 6x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: 두 곡선의 교점을 구하고 포물선 사이의 넓이 공식 $\frac{|a_1 - a_2|}{6}(\beta - \alpha)^3$ 에 대입합니다.

정답:

17

비상 교과서 135p 중단원 03번 기초

○ △ ✕

좌표가 -1 인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 속도가 $v(t) = t^2 - 4t + 3$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 시각 $t = 2$ 에서 점 P의 위치
- (2) 시각 $t = 0$ 에서 $t = 3$ 까지 점 P의 위치의 변화량
- (3) 시각 $t = 0$ 에서 $t = 2$ 까지 점 P가 움직인 거리

💡 Tip: 위치는 처음 위치에 속도의 정적분을 더하고, 움직인 거리는 속도의 절댓값 $|v(t)|$ 를 구간별로 나누어 적분합니다.

정답:

18

비상 교과서 136p 중단원 04번 기본

○ △ ✕

곡선 $y = ax^2(x - 3)$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 27일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $[0, 3]$ 에서 곡선이 x 축 아래에 있으므로 $-\int_0^3 ax^2(x - 3) dx = 27$ 공식을 세워 a 를 구합니다.

정답:

19

비상 교과서 136p 중단원 05번 기본

○ △ ✕

곡선 $y = x^3 + 1$ 과 이 곡선 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: 접선의 방정식을 구하고 교점 $x = -2, 1$ 을 찾은 뒤 위 함수에서 아래 함수를 빼서 적분 공식에 대입합니다.

정답:

20

비상 교과서 136p 중단원 06번 기본

○ △ ✕

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 직선 $y = ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 x 축에 의하여 이등분될 때, $(a + 2)^3$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

💡 Tip: 이차함수와 직선이 이루는 넓이 공식 $\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3$ 을 활용하여 $S_2 = 2S_1$ 관계식을 세웁니다.

정답:

25

비상 교과서 137p 중단원 11번 기본

○ △ ✕

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 속도가 $v(t) = 4t^2 - 2t^3$ 일 때, 점 P가 다시 원점으로 돌아오는 시각을 구하시오.

💡 Tip: 원점으로 돌아올 조건은 위치가 0, 즉 $\int_0^a (4t^2 - 2t^3) dt = 0$ 입니다. 정적분 공식에 대입하여 a 를 구합니다.

정답:

26

비상 교과서 137p 중단원 12번 도전

○ △ ✕

이차함수 $f(x) = x^2 - 6x + k$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 A 라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 B 라고 할 때, $A : B = 1 : 2$ 이다. 이때 실수 k 의 값을 구하시오. (단, $0 < k < 9$)

💡 Tip: 이차함수의 대칭축 $x = 3$ 을 기준으로 양과 음의 넓이가 상쇄되는 성질을 이용하여 $\int_0^3 (x^2 - 6x + k) dx = 0$ 에 대입합니다.

정답:

27

비상 교과서 137p 중단원 13번 도전

○ △ ✕

점 P는 원점에서, 점 Q는 좌표가 -3 인 점에서 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이고 있다. 두 점 P, Q의 시각 t 에서 속도가 각각 $v_P(t) = 4t + 5$, $v_Q(t) = 3t^2 - 8t + 14$ 일 때, 두 점 P, Q가 만나는 횟수를 구하시오.

💡 Tip: 두 점의 위치식을 각각 구하여 위치가 일치하는 $t \geq 0$ 의 실근 개수를 미분한 도함수 그래프로 조사합니다.

정답:

28

비상 교과서 140p 대단원 01번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 가 $\int \{x^2 - 2f(x)\} dx = 3x^2 + 4x + C$ 를 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오. (단, C 는 적분상수)

💡 Tip: 양변을 x 에 대하여 미분하면 피적분함수 $x^2 - 2f(x) = 6x + 4$ 가 나옵니다. $f(x)$ 식에 $x = 0$ 을 대입합니다.

정답:

29

비상 교과서 140p 대단원 02번

기본

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \int \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 dx - \int \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 dx$ 이고 $f(1) = -3$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 부정적분의 성질 $\int f - \int g = \int (f - g)$ 로 묶으면 피적분함수가 상수 4가 됩니다. 적분상수를 구한 뒤 $x = 3$ 을 대입합니다.

정답:

30

비상 교과서 140p 대단원 03번

기본

○ △ ✕

등식 $\int_0^2 (-4x^3 + 3x^2 + ax) dx = 0$ 을 만족시키는 실수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 정적분 공식으로 좌변을 계산하여 a 에 대한 일차방정식을 세우고 대입하여 풀니다.

정답:

31

비상 교과서 140p 대단원 04번

기본

○ △ ✕

정적분 $\int_0^2 \frac{|x^2-1|}{x+1} dx$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$ 을 약분하고 적분 구간을 $[0, 1]$ 과 $[1, 2]$ 로 나누어 절댓값을 벗겨 계산합니다.

정답:

32

비상 교과서 140p 대단원 05번

기본

○ △ ✕

$x \geq 0$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \int_0^x (t^2 - 3t + 2) dt$ 의 극댓값을 구하시오.

💡 Tip: 양변을 x 에 대해 미분하여 $f'(x) = (x-1)(x-2)$ 를 얻고 $x = 1$ 에서 극대임을 파악하여 정적분합니다.

정답:

33

비상 교과서 140p 대단원 06번

기본

○ △ ×

곡선 $y = x^2$ ($x \geq 0$)과 y 축 및 직선 $y = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 곡선 $y = ax^2$ ($x \geq 0$)에 의하여 이등분될 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: y 축을 기준으로 적분하거나 x 축 기준 적분 넓이 공식을 이용하여 $S_2 = \frac{1}{2}S_1$ 관계식에 대입합니다.

정답:

34

비상 교과서 141p 대단원 07번

기본

○ △ ×

곡선 $y = x^2 - x$ 와 직선 $y = m(x - 1)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{9}{2}$ 일 때, 실수 m 의 값을 구하시오. (단, $m > 1$)

💡 Tip: 두 식의 교점을 구하고 포물선과 직선이 이루는 넓이 공식 $\frac{1}{6}(m - 1)^3 = \frac{9}{2}$ 에 대입합니다.

정답:

35

비상 교과서 141p 대단원 08번

기본

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 속도 $v(t)$ 의 그래프가 주어져 있다. 시각 $t = 5$ 에서 점 P의 위치가 $-\frac{5}{2}$ 일 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 위치는 속도 그래프 아래의 넓이의 정적분입니다. 각 삼각형과 사다리꼴의 넓이를 양과 음으로 나누어 합산합니다.

정답:

36

비상 교과서 141p 대단원 09번

기본

○ △ ×

직선 도로를 초속 20 m로 달리고 있는 자동차가 있다. 이 자동차가 제동을 걸고 t 초 후의 속도가 $v(t) = (20 - 4t)$ m/s일 때, 제동을 건 순간부터 자동차가 정지할 때까지 달린 거리를 구하시오.

💡 Tip: 정지할 때의 속도는 $v(t) = 0$ 이므로 정지하는 시각 $t = 5$ 를 구한 후 이동거리 공식 $\int_0^5 (20 - 4t) dt$ 에 대입합니다.

정답:

37

비상 교과서 141p 대단원 10번 기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x + y) = f(x) + f(y) + 3xy$ 를 만족시키고 $f'(0) = 5$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

Tip: 미분계수의 정의 공식으로 도함수

$f'(x) = 3x + 5$ 를 구한 후 부정적분하여 $f(x)$ 를 구합니다.

정답:

38

비상 교과서 141p 대단원 11번 도전

○ △ ×

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 $\frac{d}{dx}\{f(x) + g(x)\} = 4x - 2$, $\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\} = 6x^2 - 14x + 10$ 을 만족시키고 $f(0) = 4, g(0) = -2$ 일 때, 두 함수 $f(x), g(x)$ 를 구하시오.

Tip: 양변을 부정적분하여 합과 곱을 구하고

인수분해한 뒤 초기조건 $f(0) = 4, g(0) = -2$ 를 대입합니다.

정답:

39

비상 교과서 141p 대단원 12번 기본

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 $f(x) = -4x^3 + 3x^2 + \int_{-1}^1 f(t) dt$ 를 만족시킬 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $f(0)$ 의 값을 구하시오.

(2) 정적분 $\int_{-2}^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

Tip: 정적분 부분을 상수 a 로 치환하고

대입하여 a 를 구한 후, 우함수-기함수의 정적분 성질을 이용합니다.

정답:

40

비상 교과서 142p 대단원 13번 도전

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 $x^2 f(x) = \frac{1}{5}x^5 - x^4 + \int_0^x 2tf(t) dt$ 를 만족시키고 $f(0) = 0$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(2) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

Tip: 양변을 x 에 대해 미분하여 도함수를

구하고 부정적분한 뒤, x 축과의 교점을 찾아 넓이 공식에 대입합니다.

정답:

41

비상 교과서 142p 대단원 14번 도전

○ △ ✕

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서 속도가 $v(t) = -3t^2 + 12t - 9$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 점 P의 속도가 최대일 때, 점 P의 위치를 구하시오.
- (2) 점 P가 원점을 출발한 후 두 번째로 운동 방향을 바꿀 때까지 움직인 거리를 구하시오.

💡 Tip: 완전제곱식으로 속도의 최대값 시각을 구하여 위치 공식에 대입하고, 운동 방향이 바뀌는 시각별로 구간을 나누어 거리를 계산합니다.

정답:

42

AI 숫자 변형 (122p 08번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ✕

정적분 $\int_0^1 (3a^2x^2 - 12ax + 4) dx$ 의 값이 최소가 되도록 하는 실수 a 의 값과 그때 정적분의 값을 구하시오.

💡 Tip: 정적분을 계산하면 a 에 대한 이차식이 됩니다. 완전제곱식 공식으로 변형하여 최솟값과 a 를 구합니다.

정답:

43

AI 숫자 변형 (136p 04번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ✕

곡선 $y = ax^2(x - 2)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 8일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $[0, 2]$ 에서 곡선이 x 축 아래에 있으므로 $-\int_0^2 ax^2(x - 2) dx = 8$ 공식을 세워 a 를 구합니다.

정답:

44

AI 숫자 변형 (141p 07번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ✕

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 직선 $y = m(x - 2)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 36일 때, 실수 m 의 값을 구하시오. (단, $m > 0$)

💡 Tip: 두 식의 교점을 구하고 포물선과 직선이 이루는 넓이 공식 $\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3 = 36$ 에 대입합니다.

정답: